

Pecahan pada Garis Bilangan & Estimasi - Jean

Created: 6/7/2026

Student

Student: Jean

Topic: Pecahan pada Garis Bilangan & Estimasi

Status: completed

Lesson Plan

Learning Objectives

- Menentukan posisi pecahan dengan penyebut berbeda pada satu garis bilangan menggunakan Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) secara akurat.
- Mengestimasi letak pecahan campuran yang tidak biasa secara visual pada garis bilangan tanpa melakukan perhitungan manual yang detail.
- Menghitung selisih atau jarak antara dua titik pecahan pada garis bilangan menggunakan operasi pengurangan pecahan.
- Mengonstruksi model garis bilangan untuk merepresentasikan hubungan antara pecahan biasa dan pecahan campuran.

Lesson Information

Lesson Sections

1. Spiral Review Warm-up (10 minutes)

Teacher Script:

Halo Jean! Senang sekali bisa bertemu lagi hari ini. Sebelum kita masuk ke tantangan baru, mari kita panaskan otak dengan 4 misi cepat dari materi sebelumnya. Siap? Silakan tulis jawabanmu di chatbox ya!

Activities:

- Misi 1: Sebuah kubus punya rusuk 5 cm. Berapa volumenya?
- Misi 2: Ada balok berukuran 10x5x2 cm di atas kubus tadi. Berapa total volume gabungan mereka?
- Misi 3: Sebutkan satu bilangan prima antara 20 dan 30.
- Misi 4: Jika aku punya $\frac{3}{4}$ liter air dan terminum $\frac{1}{4}$ liter, sisa berapa?

2. Introduction & Real-World Connection (5 minutes)

Teacher Script:

Jean, bayangkan kamu sedang merancang rute lari maraton sejauh 1 km. Kamu ingin menaruh pos air setiap $\frac{1}{3}$ km, tapi sponsor ingin ada bendera setiap $\frac{1}{2}$ km. Nah, bagaimana cara kita tahu posisi mereka di lintasan yang sama? Itulah gunanya garis bilangan pecahan!

Activities:

- Diskusi singkat tentang posisi benda dalam satu garis lurus.

3. Review of Prior Knowledge (5 minutes)

Teacher Script:

Sebelum lompat lebih jauh, ingatkah kamu cara mencari KPK? Misalnya antara 2 dan 3? Betul, 6! KPK ini akan jadi 'jembatan' kita hari ini untuk menyamakan penyebut.

Activities:

- Latihan cepat mencari KPK untuk pasangan angka (3,4) dan (2,5).

4. Problem Introduction (10 minutes)

Teacher Script:

Sekarang lihat layar. Ada pecahan $\frac{1}{2}$ dan $\frac{2}{3}$. Di mana posisi mereka? Kita tidak bisa langsung menggambar kalau penyebutnya beda. Langkah pertama: Ubah ke penyebut yang sama menggunakan KPK. $\frac{1}{2}$ jadi $\frac{3}{6}$, dan $\frac{2}{3}$ jadi $\frac{4}{6}$. Sekarang, mudah kan menaruhnya di garis bilangan yang dibagi 6 bagian?

Activities:

- Demonstrasi mengubah pecahan ke penyebut KPK.
- Menentukan letak $\frac{3}{6}$ dan $\frac{4}{6}$ di garis bilangan.

5. Guided Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Mari kita coba tantangan berat: Letakkan $\frac{1}{4}$ dan $\frac{3}{5}$. Berapa KPK-nya? Ya, 20! Ayo tuliskan pecahan barunya. Setelah itu, Jean, coba tebak (estimasi), di mana letak $\frac{6}{17}$? Tip: $\frac{6}{17}$ itu sedikit lebih besar dari $\frac{6}{18}$ (yaitu $\frac{1}{3}$), tapi kurang dari setengah ($\frac{8.5}{17}$). Jadi posisinya ada di sekitar $\frac{1}{3}$ garis bilangan.

Activities:

- Bersama-sama menggambar garis bilangan dengan 20 titik.
- Diskusi strategi estimasi untuk pecahan 'aneh' seperti $\frac{6}{17}$.

6. Independent Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Ini misimu sendiri, Jean! 1) Letakkan $\frac{2}{3}$ dan $\frac{3}{4}$ di satu garis bilangan. 2) Hitung jarak antara keduanya (dikurangi ya!). 3) Estimasi posisi $\frac{12}{25}$, apakah lebih dekat ke 0, $\frac{1}{2}$, atau 1?

Activities:

- Latihan mandiri pada whiteboard.
- Menghitung selisih $\frac{3}{4} - \frac{2}{3}$.

7. Consolidation & Reflection (5 minutes)

Teacher Script:

Luar biasa kerja kerasmu hari ini! Kita belajar bahwa KPK adalah kunci garis bilangan dan estimasi membantu kita berpikir cepat. Sebelum selesai, jangan lupa login ke <https://learn.algonova.id/login> untuk melihat catatan dan tugasmu ya. Apa satu hal baru yang paling kamu ingat hari ini?

Activities:

- Refleksi lisan.
- Penutupan sesi.

Homework

Medium Questions:

1. Letakkan pecahan $\frac{2}{5}$ dan $\frac{1}{2}$ pada satu garis bilangan yang sama. Berapa KPK yang kamu gunakan?
2. Hitunglah jarak (selisih) antara titik $\frac{5}{6}$ dan $\frac{1}{3}$ pada garis bilangan.
3. Tentukan mana yang lebih besar antara $\frac{3}{8}$ dan $\frac{2}{5}$ dengan meletakkannya di garis bilangan.
4. Tuliskan pecahan yang terletak tepat di tengah-tengah antara 0 dan $\frac{1}{2}$.

Hard Questions:

1. Estimasi posisi $\frac{9}{19}$ pada garis bilangan. Apakah ia lebih dekat ke 0, $\frac{1}{2}$, atau 1? Jelaskan alasanmu.
2. Diberikan titik A di $\frac{1}{4}$ dan titik B di $\frac{5}{6}$. Berapa unit jarak antara A dan B?
3. Buatlah garis bilangan dan tempatkan tiga pecahan berikut: $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, dan $\frac{3}{5}$. Urutkan dari yang terkecil.
4. Jika sebuah garis bilangan dimulai dari 0 sampai 2, di manakah letak pecahan campuran $1\frac{5}{7}$? Berikan estimasi visualnya.
5. Sebuah semut berjalan dari titik $\frac{1}{8}$ ke titik $\frac{7}{9}$. Berapa total jarak yang ditempuh semut tersebut?
6. Cari sebuah pecahan dengan penyebut 10 yang nilainya berada di antara $\frac{3}{7}$ dan $\frac{4}{7}$.

Answer Key:

`Medium 1: KPK 10; 4/10 dan 5/10`
 `Medium 2:  $\frac{5}{6} - \frac{2}{6} = \frac{3}{6}$  atau  $\frac{1}{2}$ `
 `Medium 3:  $\frac{3}{8}$  (0.375) <  $\frac{2}{5}$  (0.4);  $\frac{2}{5}$  lebih besar`
 `Medium 4:  $\frac{1}{4}$ `
 `Hard 1: Dekat ke  $\frac{1}{2}$ , karena setengah dari 19 adalah 9.5`
 `Hard 2:  $\frac{10}{12} - \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$ `
 `Hard 3: KPK 30;  $\frac{15}{30}$  ( $\frac{1}{2}$ ),  $\frac{18}{30}$  ( $\frac{3}{5}$ ),  $\frac{20}{30}$  ( $\frac{2}{3}$ ). Urutan:  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{3}{5}$ ,  $\frac{2}{3}$ .`
 `Hard 4: Di antara angka 1 dan 2, sangat dekat dengan angka 2 (karena  $\frac{5}{7}$  lebih dari setengah)`
 `Hard 5:  $\frac{7}{9} - \frac{1}{8} = \frac{56}{72} - \frac{9}{72} = \frac{47}{72}$ `
 `Hard 6:  $\frac{3}{7}$  "H 0.42,  $\frac{4}{7}$  "H 0.57. Maka  $\frac{5}{10}$  (atau  $\frac{1}{2}$ ) berada di`
 `REVIEW: Bangun Ruang - Vol Kubus s=4 adalah 64 cm<sup>3</sup>`
 `REVIEW: Bangun Ruang - Vol Balok 5x5x10 adalah 250 cm<sup>3</sup>`
 `REVIEW: Pre-assessment - KPK dari 6 dan 8 adalah 24`
 `REVIEW: Pre-assessment - Bilangan prima setelah 13 adalah 17`

Parent Reminder

Update Belajar Matematika Jean

Hari ini Jean belajar menempatkan pecahan dengan penyebut berbeda pada garis bilangan menggunakan teknik KPK. Jean juga melatih kemampuan 'estimasi visual' untuk memprediksi posisi pecahan besar tanpa menghitung rumit. Mohon bantu Jean untuk mengakses PR-nya di platform Algonova ya!